

Prozent · Lösungen

1. $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2. $1\% = \frac{1}{100} = 0,01; 10\% = \frac{1}{10} = 0,1; 20\% = \frac{1}{5} = 0,2; 25\% = \frac{1}{4} = 0,25; 50\% = \frac{1}{2} = 0,5; 100\% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4. $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7\%$
5. 7 €
6. $+20\% \rightarrow 1,2; -20\% \rightarrow 0,8; +8\% \rightarrow 1,08; -11\% \rightarrow 0,89; +1,9\% \rightarrow 1,019$
7. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
8. 20 % $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$
9. 10 gleiche Teile
10. 28 Kinder
11. 110 €
12. 24 €
13. 21 € $W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3$
14. $249 \text{ €} \cdot 0,9 = 224,10 \text{ €}$
15. Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig
voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt 8,70 €
16. 6,50 €
17. 276 Jugendliche $23\% \text{ von } 1200 = 276$
18. 20 %
19. 12,5 %
20. $132 : 1100 = 12\%$

21. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
22. $280 \text{ cm}^3 : 1 \text{ 280 cm}^3 \approx 21,88 \%$
23. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$ $83 - 71 = 12$; $12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145$; $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \frac{4320^\circ}{83} \approx 52^\circ$
24. 800 € $1\% = 8 \text{ €}$; 100 %
25. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei 10 %: $90 \cdot 100 : 10 = 900$; Ganzes bei 20 %: $90 \cdot 100 : 20 = 450$; Ganzes bei 50 %: $90 \cdot 100 : 50 = 180$
26. 800 € $G = W : p = 200 \text{ €} : 0,25$
27. 30 € $G = W : p = 6 \text{ €} : 0,2$
28. auf 80 % gesenkt
29. 120 Mitglieder steht hinten
30. 25 % $400 \text{ 000} - 320 \text{ 000} = 80 \text{ 000}$
31. 4,20 € 20 % von 3,50 € = 0,70 €
32. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70
33. $600 \text{ €} - 30 \text{ €} = 570 \text{ €}$
34. 34,80 € $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$
35. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
36. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz 70; $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$
37. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$; $9,0 - 7,9 = 1,1 \text{ Mio.}$
38. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; $54 \cdot 1,4 = 75,6$
39. 1 p, 2 W, 3 G, 4 neuer Wert, 5 p, 6 W
40. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher drei Viertel = 75 %
41. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 0,0941$: 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4 \%$ > 6 %

42. $34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% = 50,6 \% > 50 \%$
43. $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77 \text{ cm}^2$; Anteil $\approx 22,43 \%$
44. $1 - \frac{\pi}{4} \approx 21,5 \%$
 $40 : 10 = 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$
 Untersetzer; Untersetzer $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$;
 Platte $40^2 = 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall
 $1\,600 - 1\,256,6 = 343,4 \text{ cm}^2$; $343,4 : 1\,600$
45. Ja
 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche
 $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2
46. die Zinsen
 Prozentwert
47. $2,3 \%$
48. 8 €
49. $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$
50. vom neuen Guthaben 612 €
51. $824,32 \text{ €}$; $16,49 \text{ €}$
52. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$
 Wachstumsfaktor $1,03$
53. 1 Z, 2 Zinseszins, 3 p, 4 Z,
 5 Zinseszins, 6 p
- Prüfstein**
- a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$
 $1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$
- b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)
 mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50 \%$; Kinder 25%
- c) Minimum 290 Mio. (Arabisch); $1300 - 290$
 Maximum 1300 Mio.
 (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.
- d) 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen}$;
 $100, 200, \dots$ je zwei Kästchen); $10,5 \cdot 50 = 525$
 Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch